Защита проекта

55.6954 N
37.3907 E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*

Кейс: «Ситуационный центр: мониторинг и инциденты»

Команда: Triple_A

Состав: 1. Ичмелян А. А., 2. Аюрзанаев А. З., 3. Савенко А. Р.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Задача

55.6954 N
37.3907 E

Проблема

На участках птицеводческого предприятия нужно контролировать температуру, влажность и вентиляцию.

Решение

Сообщать диспетчеру об отклонениях, назначать инженера и отслеживать устранение проблемы.

Требования

Своевременные оповещения, отсутствие повторов и доступ только к разрешённым участкам.

Наш прототип

Программа обрабатывает учебные данные из файлов и сохраняет оповещения на компьютере





ТОП ИТ КНИГУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Архитектура и модель данных

55.6954 N
37.3907 E

Обработка в прототипе

Показания CSV + инциденты из CSV / вызовов функций

↓

Приём: формат, участок, HMAC

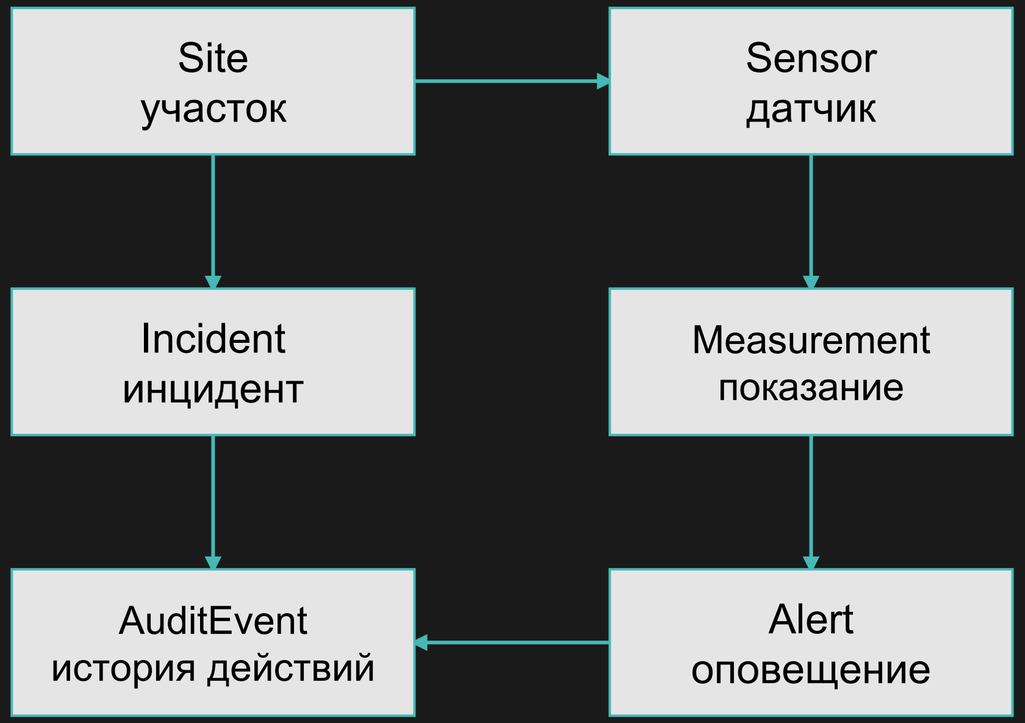
↓

Правила A-1…A-5 / переходы / права

↓

CSV → оповещения и аудит

6 сущностей модели · связи 1:N



Данные: 5 участков · 100 инцидентов · 100 показаний.

Правила оповещений

55.6954 N
37.3907 E

Выше нормы: (value − max) / max × 100%
Ниже нормы: (min − value) / min × 100%

Условие	Уровень	Действие
Значение в пределах нормы	NORMAL	Оповещение не требуется
Отклонение > 0% и ≤ 10% · A-1	WARNING	Создать оповещение диспетчеру
Отклонение > 10% · A-2	CRITICAL	Эскалировать руководителю
Нет значения / тишина > 5 мин · A-4	STALE	Сообщить о потере данных, эскалировать

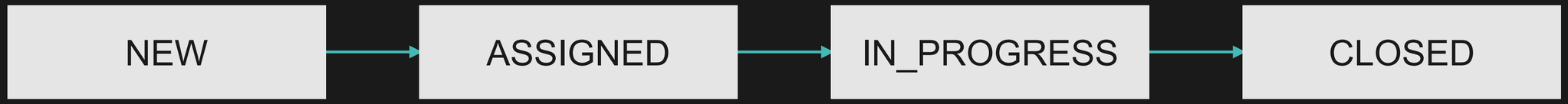
Пример: 28,3 °C при max = 26 °C → 8,8% → WARNING

A-3: два CRITICAL подряд за ≤ 15 мин → автоинцидент source=auto

A-5: тот же участок + показатель за < 5 мин → второй алерт не создаётся

Жизненный цикл

55.6954 N
37.3907 E



ASSIGNED → CLOSED: руководитель, только с NO_ACTION
NEW → CLOSED и переоткрытие CLOSED запрещены

Роль	Назначить	В работу	Закрыть	Аудит
Диспетчер	Да	Нет	Нет	Да
Руководитель	Да	Нет	Да	Да
Инженер	Нет	Своё	Нет	Нет
Администратор	Нет	Нет	Нет	Нет

Уровень	Реакция	Закрытие
CRITICAL	15 мин	1 ч
WARNING	1 ч	4 ч
STALE	30 мин	1 ч

Доступ по роли и зоне. Администратор ведёт справочник.
Профиль задаёт оператор; проверки личности пользователя нет.

Тестирование

55.6954 N
37.3907 E

Тест	Проверка	Факт
T4-1	Создание и назначение	ASSIGNED; две записи аудита
T4-2	28,3 при норме до 26	WARNING; запись в CSV
T4-3	Пустой / неизвестный участок	UNKNOWN_LOCATION; отказ
T4-4	Два события за 3 минуты	DUPLICATE; один алерт
T4-5	Пустое значение	STALE + ESCALATED

T4-1: ПРОЙДЕН
T4-2: ПРОЙДЕН
T4-3: ПРОЙДЕН
T4-4: ПРОЙДЕН
T4-5: ПРОЙДЕН

На исходном CSV: 100 показаний обработано, 0 ошибок

Риски

55.6954 N
37.3907 E

Риск	Мера	Ограничение
Подмена показания	HMAC внешнего события	Ключ должен оставаться секретным
Чужая роль или зона	Роль, зона, назначение	Нет пользовательского входа
Датчик замолчал	STALE и эскалация	Время проверяется по CSV
Потеря истории	Аудит на добавление	Нужны права ОС и резервные копии
Повторная доставка	event_id и правило A-5	Память повторов — на один запуск

В исходном CSV шесть значений 26 °C помечены WARNING, хотя это граница нормы.
Исходный файл сохранён: программа рассчитывает NORMAL по формуле.

Спасибо за внимание

Команда: Triple_A

Вклад участников:

Ичмелян Арман Альбертович
Требования, правила и схемы

Аюрзанаев Алдар Зориктуевич
Код и тесты

Савенко Александр Романович
Информационная безопасность и схемы событий

